

The Nature of aqueous solutions :-

eg. 1) strong and weak electrolytes. (A)

(*) Solution is a homogeneous mixture of two or more

substances.

(*) the substance present in a smaller amount is called

the solute.

(*) the substance present in larger amount is called

the solvent.

(*) solution may be gaseous such as air, solid such as an

alloy, or liquid seawater, for example

electrolytes versus nonelectrolytes

(*) A nonelectrolyte :- does not conduct electricity when

dissolved in water. example:- $R-OH$, $C_6H_{12}O_6$

(*) electrolyte :- is a substance that, when dissolved in water

, results in a solution that can conduct electricity.

(*) electrolyte :- substance that dissociates into ions

A) Strong :- A solution/solute that completely, or almost completely, ionizes or dissociates in a solution

يعتبر إلكتروليتاً قوياً ، تأين كلياً يسهل قوي

examples :- strong acids, strong bases, salts and (aq)

B) Weak :- A solution/solute that not completely, or almost completely, ionizes or dissociates in a solution

يعتبر إلكتروليتاً ضعيفاً ، تأين جزئياً يسهل ضعيف

no examples :- weak acids, weak bases. (aq)

(*) strong acids :- HCl , HBr , HI , H_2SO_4 , $HClO_4$, HNO_3

(*) strong bases :- $LiOH$, $NaOH$, KOH , $RbOH$, $CSOH$, $Be(OH)_2$

$Mg(OH)_2$, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$, $Sr(OH)_2$, $Ra(OH)_2$

هذه الحموض والقواعد الضعيفة :-

هذه القواعد الضعيفة :-

example:- which one of the following substance is the strong electrolyte?

- A) CO B) CH_3Cl C) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ **D) KCl**

example:- which one of the following substance is the weak electrolyte?

- A) H_2SO_4 B) NaOH **C) HF** D) KCl

example:- which one of the following substance is the non-electrolyte?

A) CH_3OH

B) NaOH C) NaCl D) HF

Q. 21. Write the composition of solutions.

(*) Molarity (M) :- which is defined as moles of solute

Per volume of solution in Liters 5.40 (g) 0.0 (A)

$$M = \frac{\text{moles of solute}}{\text{Liters of solution}}$$

(*) **Note**:- A solution that is 1.0 molarity contains 1.0 mole of solute per liter of solution.

« یعنی کل اصول دین مساوی اصول دین است »

5 molarity :- 5 مولات لكل لتر ، وهذا

$$(*) \text{ Density} = \frac{\text{mass in gram}}{\text{Volume}}$$

$$(*) \text{ mole} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

تکسیر

example 2 - Calculate the molarity of a solution prepared by dissolving 11.5 g of solid NaOH in enough water to make 1.50 L of solution.

sol: -
$$\text{molarity} = \frac{\text{mole}}{\text{Liters of solution}}$$

idly molarity =
$$\frac{\text{mole}}{1.50 \text{ L}}$$

sol:
$$\Rightarrow \text{mole} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

$$\text{mole} = \frac{11.5 \text{ g}}{40} = 0.288 \text{ mol}$$

$$\text{molarity} = \frac{0.288 \text{ mol}}{1.50 \text{ L}} = 0.192 \text{ M of solution}$$

example 3 - A solution of ethanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) in water is prepared by dissolving 75 ml of ethanol

(density = 0.79 g/cm^3) in enough water to make

250 ml of solution. What is the molarity of the

ethanol in this solution?

$$\text{mole} = \frac{\text{mass } C_2H_5OH}{\text{molar mass } C_2H_5OH}$$

Sol :- molarity = $\frac{\text{mole}}{\text{liters of solution}}$

$$\text{mole} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}} = \frac{159.25}{46} = 3.46 \text{ mol}$$

$$= \frac{\text{mass}}{46}$$

$$\text{density} = \frac{\text{mass}}{\text{Volume}}$$

من الكثافة
نطرح حجم الخزان
 C_2H_5OH

note

$$0.79 = \frac{\text{mass}}{\text{Volume}} \Rightarrow \text{mass} = 0.79 \times 250 = 197.5 \text{ g}$$

كادي لونا حولنا الحجم الخزان
هوت لانت $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$ حجم الخزان وليس المحلول

$$\text{mass} = 59.25 \text{ g}$$

نربح نعوضه في قانون
المول لميجاد المولات

$$\text{molarity} = \frac{1.3}{0.25} = 5.2 \text{ molarity}$$

note

حولنا الحجم المول (حجم المحلول)

$$250 \text{ ml} \rightarrow 0.25 \text{ L}$$

فكرة السؤال

(*) من الكثافة أوجدنا حجم الخزان بعددنا مولات

الخزان به طريقة قانون المول ثم أوجدنا المولارية

6

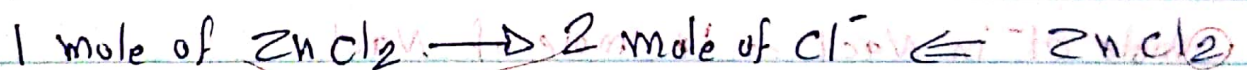
example:- Calculate the number of moles of Cl^- ions in 1.75 L of 1×10^{-3} molarity ZnCl_2 .

Sol:- $\text{molarity of ZnCl}_2 = \frac{\text{mole of ZnCl}_2}{\text{Volume}}$

$1 \times 10^{-3} = \frac{\text{mole of ZnCl}_2}{1.75}$

$\therefore \text{mole of ZnCl}_2 = 0.00175 \text{ mole of ZnCl}_2$

← الذرات المفردة في استخام النسبة والنسبة في ظل



$X = 0.0035 \text{ mole of Cl}^-$

example:- what is the mole concentration of Cl^- ions

in a solution obtained by mixing 300 mL of 0.3 molarity NaCl and 200 mL of 0.4 molarity BaCl_2 ?

Sol:- المزيج الناتج من خلط المحالين

و لى: المزيج الناتج هو

$$\text{molarity} = \frac{\text{Total mole of Cl}^-}{\text{Total Volume}}$$

$$\text{molarity} = \frac{\text{Total mole of Cl}^-}{0.5}$$

$$\text{Total Volume} = 200 + 300 = 500 \text{ ml} = 0.5 \text{ L}$$

$$\text{Total mole} = \text{mole Cl}^- \text{ in NaCl} + \text{mole Cl}^- \text{ in BaCl}_2$$

$$11. \text{ of Cl}^- = 0.09 + 0.16 = 0.25$$

$$\text{mole Cl}^- \text{ in NaCl} = 1 * \text{mole of NaCl}$$

$$1 * \text{molarity} * \text{Volume}$$

$$1 * 0.3 * 0.3 = 0.09 \text{ mole of Cl}$$

$$1 * 0.3 * 0.3 = 0.09 \text{ mole of Cl}$$

$$2 * 0.4 * 0.2 = 0.16 \text{ mole of Cl}$$

$$\text{mole Cl}^- \text{ in BaCl}_2 = 2 * \text{mole of BaCl}_2$$

$$2 * \text{molarity} * \text{Volume}$$

$$2 * 0.4 * 0.2 = 0.16 \text{ mole of Cl}$$

$$\text{molarity of Cl}^- = \frac{\text{Total mole of Cl}^-}{\text{Total Volume}}$$

$$= \frac{0.25}{0.5} = 0.5 \text{ molarity of Cl}^-$$

Dilution التذخيف

(*) Dilution :- is the procedure for preparing a less concentrated solution from a more concentrated one.

$(\text{concentration} \times \text{volume}) = (\text{concentration} \times \text{volume})$
 يعني تقليل التركيز إما عن طريق زيادة الحجم أو

$$13.8 \times V = 25.1 \times 100$$

(*) moles of solute before dilution = moles of solute after dilution.

يعني (كمولات قبل التذخيف = الكمولات بعد التذخيف)

$$(Molarity \times Volume) = (Molarity \times Volume)$$

بعد التذخيف قبل التذخيف

نستخدم هذا القانون اذا تخففنا محلول باستخدام محلول

$$\frac{\text{mass}}{\text{molar mass}} = \text{molarity} \times \text{Volume}$$

نستخدم هذا القانون اذا تخففنا محلول باستخدام صلب solid

يعني كميات حسب كتلة الصلب التي لازم نضيفه الى المحلول
 عشان يصبح مخفف

example 8 Describe how you would prepare 500 mL

of a 1.75 molarity H_2SO_4 solution, starting with 8.61 molarity stock solution of H_2SO_4

Sol: (molarity * volume) = (molarity * volume)

$$\frac{8.61 * V}{8.61} = \frac{1.75 * 500}{8.61}$$

$$V = 102 \text{ mL} \rightarrow V = 0.102 \text{ L}$$

example 9 what weight (in grams) of H_2SO_4 would be needed to make 750 mL of 2 molarity solution?

Sol: $\frac{\text{mass}}{\text{molar mass of } H_2SO_4} = \text{molarity} * \text{volume}$

$$\frac{\text{mass}}{2 + 64 + 32} = 2 * 0.75 \text{ L} ; 750 \text{ mL} \rightarrow 0.75 \text{ L}$$

mass of H_2SO_4

$$\text{mass} = 147 \text{ g}$$

الضبط Titration

example:- How many grams of Ca(OH)_2 are required to

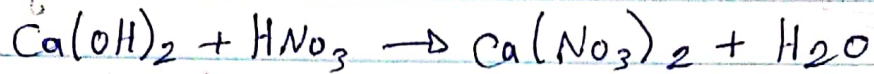
neutralize 0.1 molarity of 100 mL HNO_3 ?
مقدار لترفة الحمض

(*) خطوات حل مثل هذا النوع من المسألة :-

$$P \times V = N \times V \quad 58.10 \times 100 = 116.2 \times 200.0 = 23240.0$$

① نكتب التفاعل .

$\text{Ca(OH)}_2 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Ca(NO}_3)_2 + \text{H}_2\text{O}$



5.11H $\times$ 9.0 { 100mL 5.81 molarity of solution
0.1 molarity

② نوازن المعادلة :-

$$M_{\text{Ca(OH)}_2} \quad M_{\text{HNO}_3}$$



③ المدة لجيد HNO_3 في المحلول HNO_3 نقوم بالنسبة وتسايب بين المتعادلات

$$100 \times 58.100.0 = 116.2 \text{ to solve}$$

$$\text{mole of HNO}_3 = \text{Volume} \times \text{molarity}$$

$$= 0.1 \text{ L} \times 0.1 \frac{\text{mol}}{\text{L}} = 0.01 \text{ mol}$$

100 to solve 5.81 - 5.11H to solve 1

نسبة وتسايب



$$2x = 0.01 \Rightarrow x = 0.005 \text{ mole of Ca(OH)}_2$$

$$58.10 \times 0.005 = 0.2905 \text{ g}$$

الخطوة الأخيرة لجيد المطلوب وهو التراكبات

$$116.2 \times 0.005 = 0.581 \text{ g}$$

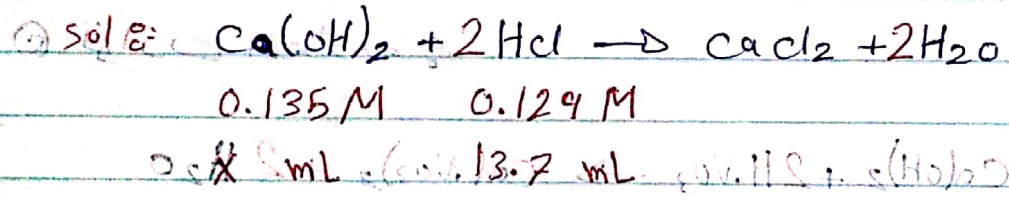
16.40
"no. of mol"

$$\rightarrow \text{mole of } \text{Ca(OH)}_2 = \frac{\text{mass of } \text{Ca(OH)}_2}{\text{molar mass of } \text{Ca(OH)}_2}$$

$$0.005 = \frac{\text{mass}}{74}$$

$$\text{mass} = 0.005 \times 74 = 0.37 \text{ g}$$

example:- what volume (mL) of 0.135 molarity Ca(OH)_2 is required to neutralize 13.7 mL of 0.129 molarity HCl?



(1) 1 mole of HCl = $0.129 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 0.137 \text{ L}$

$$\text{mole of HCl} = 0.00177 \text{ mol}$$

1 mole of $\text{Ca(OH)}_2 \rightarrow 2 \text{ mole of HCl}$

$$X \text{ mole of } \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow 0.00177 \text{ mole of HCl}$$

$$2X = 0.00177 \Rightarrow X = 0.000885 \text{ mol}$$

$$\text{mole of } \text{Ca(OH)}_2 = \text{molarity of } \text{Ca(OH)}_2 \times \text{Volume}$$

$$0.000885 = 0.135 \times \text{Volume}$$

$$\text{Volume} = 0.00655 \text{ L}$$

$$\text{Volume} = 6.55 \text{ mL}$$

"Precipitation Reactions"

(*) Precipitation Reactions: This results in the formation of an insoluble product.

(*) Precipitate is an insoluble solid that separates from the solution.

Simple Rules for the Solubility of Salts in Water

(*) Soluble compounds are:

- ① Compounds containing alkali metal ions (Li^+ , Na^+ , K^+ , Cs^+ , Rb^+) and the ammonium ion NH_4^+

- ② Nitrates (NO_3^-), bicarbonates (HCO_3^-), and chlorates (ClO_4^-)

- ③ Halides (Cl^- , Br^- , I^-) exception: Halides of Ag^+ , Hg_2^{+2} and Pb^{+2}

- ④ Sulfates (SO_4^{-2}) exception: Sulfates of Ag^+ , Ca^{+2} , Sr^{+2} , Ba^{+2} , Hg^{+2} , Pb^{+2}

insoluble Compounds :-

① Carbonates (CO_3^{2-}), phosphates ions (PO_4^{3-}),
chromates (CrO_4^{2-}), and sulfides (S^{2-}) exceptions:

Compounds containing alkali metal and the ammonium ion

② Hydroxides (OH^-) exceptions compounds containing
alkali metal ions and the Ba^{+2} ion.

example :- classify the following ionic compounds as
soluble or insoluble :-

a) Ag_2SO_4 :- insoluble

b) CaCO_3 :- insoluble

c) Na_3PO_4 :- soluble

example :- Predict what will happen when the following

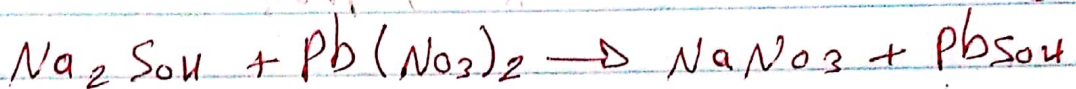
pairs of solutions are mixed.

a) KNO_3 and $BaCl_2$ $\checkmark$ (aq) (aq) (aq) (aq)



لا يتفاعل $\Leftarrow$ يتخلط و يكون في محلول

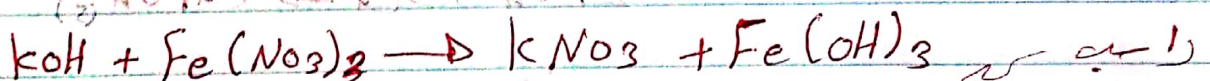
b) Na_2SO_4 and $Pb(NO_3)_2$ $\times$



(aq) (aq) (aq) (aq) (s) (aq) (aq) (aq) (aq)

لا يتفاعل ببعض

c) KOH and $Fe(NO_3)_3$ $\times$



(aq) (aq) (aq) (aq) (s) (aq)

لا يتفاعل ببعض

الأيونات المتبقية (الأيونات المتبقية) وهي K^+ و NO_3^- (aq) (aq) (aq) (aq)

معادلة الأيونات net ionic equation

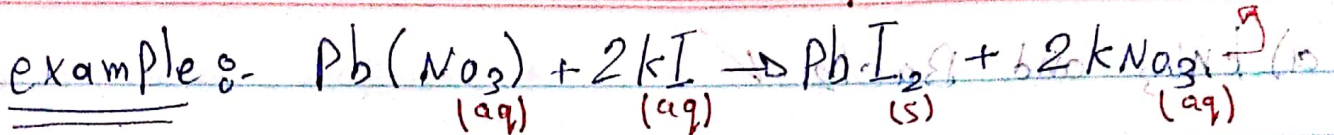
الأيونات التي كونت المحلول المتأين spectator ions

خلونا بنشوف مثال

راسب

↑

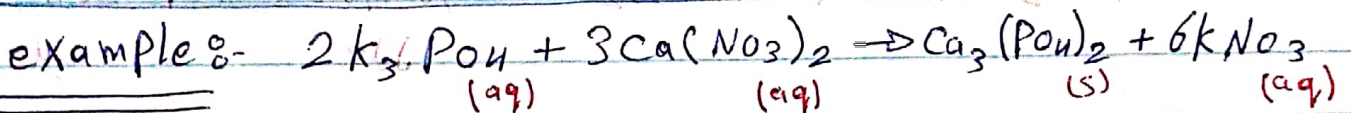
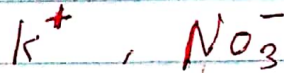
المحلول



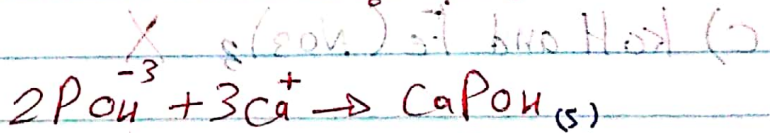
(*) معادلة الراسب يجب أن تكون متوازنة



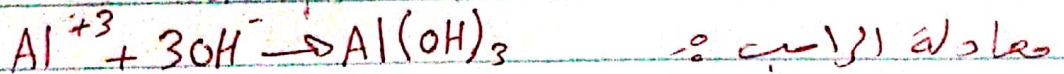
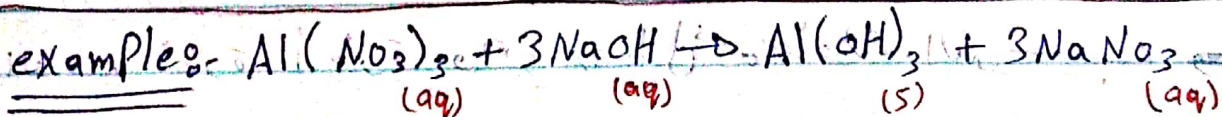
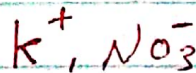
(*) الأيونات التي تكونت المحلول



(*) معادلة الراسب



(*) الأيونات التي تكونت المحلول



الأيونات التي تكونت المحلول

Oxidation - Reduction reaction

تفاعلات الأكسدة والاختزال

(*) One or more electron are transferred.

(*) انتقال الإلكترون أو أكثر

Note

Oxidation $\longleftrightarrow$ reduction

(*) الأكسدة والاختزال هما عمليتان متعاكستان

(*) Oxidation state: عدد التأكسب أو حالة الأكسدة

① العنصر الحر يقبل شحنة تساوي (vep) ومثلها



② عناصر المجموعات

1A	2A	3A	5A	6A	7A
الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة	الخامسة	السادسة
+1	+2	+3	-3	-2	-1

③ الأكسجين عندما يكون (Peroxide) فوق أكسيد يكون (-1)

④ الهيدروجين

(*) إذا التحد مع عناصر المجموعة الأولى مثل: H_2O_2

(*) إذا التحد مع عناصر المجموعة الثانية مثل: MgO_2

⑤ الهيدروجين إذا التحد مع (الفلزات) عناصر المجموعة الأولى والثانية

تسبب الهيدريد حيث يكون عدد الأكسدة (-1)

Note عناصر المجموعة السابعة هالوجينات إذا اتخذت مع

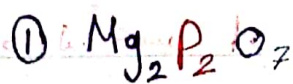
الاكسجين فممكن يكون عدد تأكسدها (+7, +5, +3, +1)

Note لإيجاد عدد التأكسد نستخدم القاعدة :-

شحنة المركب = شحنة العنصر * عدد ذراته + شحنة العنصر * عدد ذراته

وهكذا $\text{oxidation number} \leftarrow \text{oxidation number}$

example :- Assign the oxidation state in each of following

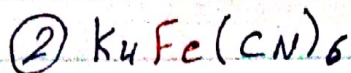


شحنة المركب = العنصر الاول * عدد ذراته + العنصر الثاني * عدد ذراته

$$0 = 2 * (+2) + 2 * P + 7 * (-2)$$

$$0 = +4 + 2 * P - 14$$

$$0 = 2 * P - 10 \Rightarrow \boxed{P = +5}$$



مجموعه ايونية شحنتها -1 $\Rightarrow \text{CN}^-$

$$0 = 4 + \text{Fe} - 6$$

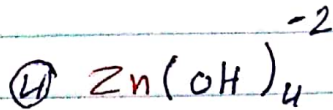
$$0 = \text{Fe} - 2 \Rightarrow \boxed{\text{Fe} = +2}$$

③ CaCr_2O_7 أكسدة

$$0 = 1 \times (+2) + 2 \times \text{Cr} + 7 \times (-2)$$

$$0 = +2 + 2\text{Cr} - 14$$

$$0 = 2\text{Cr} - 12 \Rightarrow \boxed{\text{Cr} = +6}$$



$$-2 = \text{Zn} + 4 \times (-1) \Rightarrow -2 = \text{Zn} - 4 \Rightarrow \boxed{\text{Zn} = +2}$$

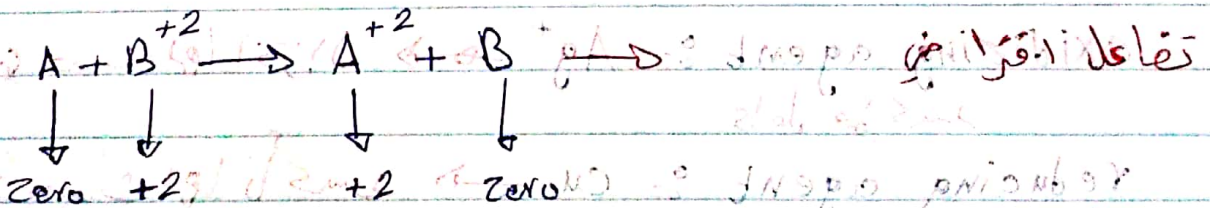
تأكسد

(*) Oxidized :- lose of electron

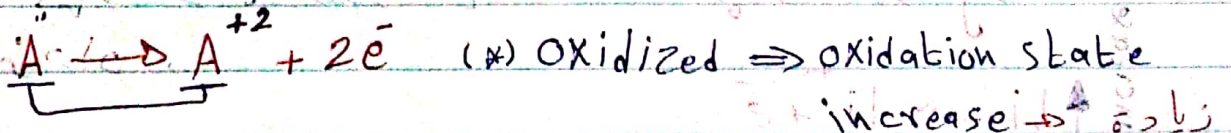
فقدان الإلكترونات

(*) reduced :- gain of electron

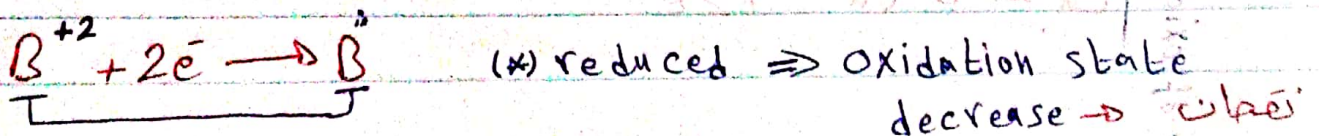
كسب الإلكترونات



(A) from zero to +2 $\rightarrow$ lose electron $\Rightarrow$ oxidized



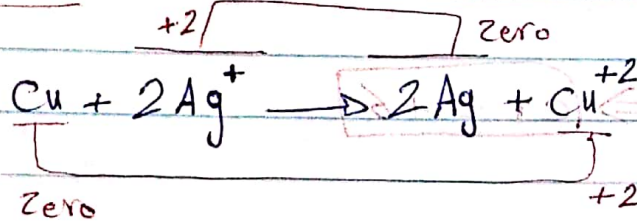
(B). from +2 to zero $\rightarrow$ gain electron $\Rightarrow$ reduced



كامل مختزل

كامل مؤكسد

example: Identify the oxidizing agent, the reducing agent, the substance being oxidized, and the substance being reduced?



(*) المادة التي تأكسدت أو اختزلت بواسطة المواد المتفاعلات

oxidized $\Rightarrow$ Cu تأكسد

reduced $\Rightarrow$ Ag⁺

(*) عامل التأكسد: هو المادة التي يحدث لها اختزال

(*) عامل المختزل: هو المادة التي يحدث لها تأكسد

oxidizing agent: Ag⁺ المادة التي يحدث لها اختزال

reducing agent: Cu المادة التي يحدث لها تأكسد

(*) activity series:

(*) كل ما أتبعها للدلالة القدرة على

ease of oxidation increase



"acids-bases Reaction"

(*) Acid: Proton donor H^+ (مُعطٍ بروتون) (p.p) (p) (p.p) (p.p)

(*) Base: Proton acceptor H^+ (مستقبل بروتون)

Acids

الحموض

A) Strong :- H_2SO_4 , HNO_3 , HI , HBr , HCl (قوية وحاد) (p.p) (p.p) (p.p) (p.p) (p.p)

B) Weak :- CH_3COOH , HCN , HNO_2 (ضعيفة)

Bases

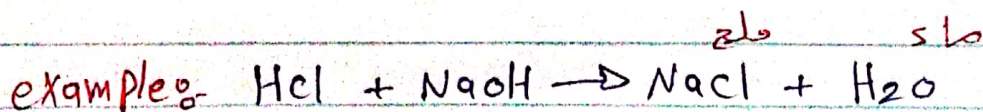
القواعد

(*) Strong :- $LiOH$, $NaOH$, $Ba(OH)_2$ (قوية وحاد) (p.p) (p.p) (p.p)

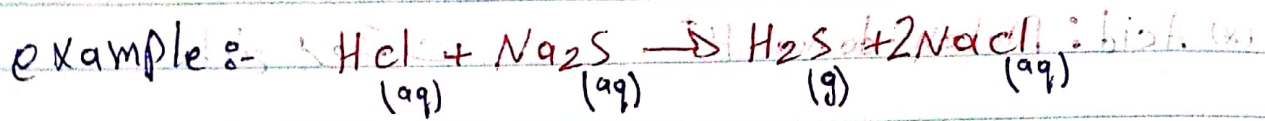
(*) weak :- NH_3 (ضعيفة)

"Acid and Base neutralization"

(*) Reaction between acid and Base produce water and salt



هناك بعض تفاعلات الكهوف والفواقد تكون غاز مثل



... ..

high

...

(1)

(2) weak

Base

...

(3) strong

(4) weak

"Acid and Base neutralization"

(5) Reaction between acid and Base produces

Water and salt

